

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MONITOREO DE LOS PARÁMETROS DE PH Y TURBIDEZ DEL AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE HUAYLLARCOCHA, CUSCO ”

Presentado por:

Ruth Juana Espino Puma - 184657

Davis Bremdow Salazar Roa - 200353

Curso:

Formulacion y gestión de proyectos de ingeniería

Profesor:

Ing. Christian Villares Holguin

20 de junio de 2026

Índice general

Índice de cuadros	III
Lista de Tablas	III
Índice de figuras	IV
Lista de Figuras	IV
1. Alcances del proyecto	1
1.1. Alcances	1
1.2. Limitaciones	2
2. Acta de constitución	3
2.1. Tabla Desarrollo	3
Bibliografía	4

Índice de cuadros

Índice de figuras

1 | Alcances del proyecto

1.1. Alcances

El presente estudio aplicado al monitoreo de la calidad fisicoquímica del agua del Reservorio de Huayllarcocha, ubicado en el distrito de Cusco, provincia y departamento de Cusco, durante el periodo comprendido entre 04 de abril del año 2026 y 11 de agosto del año 2026.

En cuanto al muestreo, se contempla la identificación y selección de puntos de muestreo representativos dentro del reservorio, considerando su distribución espacial y accesibilidad. Asimismo, se ha diseñado un plan de monitoreo que establece una frecuencia de medición continua durante las 24 horas del día, a fin de capturar las variaciones temporales de los parámetros evaluados.

Respecto a las variables de estudio, la investigación se limita exclusivamente a la medición de pH y turbidez. El pH será determinado in situ mediante un pH-metro digital previamente calibrado, mientras que la turbidez se medirá con un turbidímetro, cuyos resultados se expresarán en unidades nefelométricas de turbidez (NTU).

Los datos registrados serán transmitidos en tiempo real a una red de monitoreo especialmente implementada para este fin. Dicha red contará con un dispositivo de adquisición de datos capaz de reconocer, procesar y almacenar automáticamente las señales provenientes de los equipos de medición, garantizando la integridad y trazabilidad de la información recolectada.

En la etapa de procesamiento y análisis, se realizará un tratamiento estadístico de los datos obtenidos, el cual incluirá medidas de tendencia central, dispersión y análisis de series temporales. Posteriormente, los valores registrados serán comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua establecidos en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, así como con los parámetros de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta comparación permitirá determinar si los niveles de pH y turbidez se encuentran dentro de los rangos considerados apropiados, según la categoría correspondiente de la normativa peruana.

Como productos del estudio, se contempla la elaboración de un informe técnico final que consigne los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares orientadas

a posibles medidas de tratamiento. Dicho informe será presentado formalmente ante el equipo académico asesor.

1.2. Limitaciones

Análisis de parámetros microbiológicos, metales pesados u otros contaminantes diferentes al pH y turbidez.

Diseño ni ejecución de sistemas de tratamiento de agua.

Implementación física de acciones correctivas en las fuentes evaluadas.

Análisis de agua en zonas fuera del área geográfica delimitada.

2 | Acta de constitución

2.1. Tabla Desarrollo

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) — TABLA RESUMEN	
1. Información General	
Nomb re del proyecto	Monitoreo de los parámetros de pH y turbidez del agua potable en el distrito de Huallarcocha, Cusco
Código del Proyecto	ECA-2026-001
ECA-2026-001	Junio 2026
Junio 2026	1.0
Patrocinador	Municipalidad distrital de Cusco
Gerente del Proyecto	Espino Puma Ruth Juana / Salazar Roa, Davis Bremdow — responsables de planificación, coordinación, seguimiento, control y enlace con el patrocinador
2. Justificación y Objetivos	
Problema	Variaciones en pH y turbidez del agua en fuentes de abastecimiento que pueden afectar la salud pública y el ecosistema, sin datos sistemáticos disponibles para la toma de decisiones.
Objetivo General	Evaluar la calidad del agua mediante la medición sistemática de pH y turbidez, comparando resultados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes.
Objetivos Específicos	Diseñar un plan de muestreo representativo Medir pH y turbidez con equipos calibrados y protocolos estandarizados Comparar resultados con el ECA (DS N° 004-2017-MINAM) - OMS Emitir conclusiones y recomendaciones técnicas
3. Alcance	
Alcance del Proyecto	Evaluación de calidad de agua en puntos de muestreo definidos, enfocada exclusivamente en pH y turbidez: diseño del plan, toma de muestras, medición, análisis de datos e informe final. Excluye tratamiento, análisis microbiológico u otros contaminantes.
4. Interesados Clave (Stakeholders)	
Docente / Patrocinador	Influencia: Alta — Interés: Calidad y cumplimiento
Equipo del proyecto	Influencia: Alta — Interés: Aprendizaje y aprobación
Laboratorio institucional	Influencia: Media — Interés: Uso correcto de equipos
Comunidad / beneficiarios	Influencia: Alta — Interés: Agua segura y de calidad
Autoridad ambiental (ANA/MINAM)	Influencia: Media — Interés: Cumplimiento del ECA
5. Riesgos Principales	
Riesgos identificados	Equipo de medición no calibrado o averiado (Prob. Media / Impacto Alto) Condiciones climáticas adversas (Prob. Media / Impacto Medio) Variabilidad estacional extrema (Prob. Baja / Impacto Medio) Restricción de acceso a puntos de muestreo (Prob. Baja / Impacto Alto) Error humano en toma/registro de datos (Prob. Media / Impacto Alto) Insuficiencia de presupuesto (Prob. Baja / Impacto Medio)
6. Presupuesto	
Presupuesto Total Estimado	S/. 704.00 (incluye 10 % de reserva de contingencia)
7. Hitos Principales	
Cronograma de Hitos	H1: Aprobación del Acta de Constitución — Semana 1 H2: Plan de muestreo diseñado y validado — Semana 2 H3: Primera campaña de muestreo — Semana 3 H4: Segunda campaña de muestreo — Semana 4-5 H5: Análisis de datos — Semana 6 H6: Informe final redactado y revisado — Semana 7 H7: Presentación y cierre formal — Semana 8
8. Aprobación	
Aprobador por	Municipalidad Distrital de Cusco

Bibliografía